

Key words do Projeto Coach AI

- human pose estimation
- pose estimation for exercise analysis
- exercise technique analysis using computer vision
- Biomechanical analysis using pose estimation
- Exercise form detection using AI
- Kinematic analysis using video-based pose estimation

Artigo 1

Título

Exercise Assessment Based on Human Pose Estimation and Relative Phase for Real-Time Remote Exercise System

Autores

Yeongju Woo, Hieyong Jeong

Ano

2025 (ResearchGate)

Fonte

ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/389929761_Exercise_Assessment_based_on_Human_Pose_Estimation_and_Relative_Phase_for_Real-Time_Remote_Exercise_System

O artigo apresenta um método para avaliar automaticamente a execução de exercícios físicos utilizando **estimativa de pose humana**. A abordagem combina a posição e a velocidade das articulações através do método de **fase relativa**, permitindo analisar movimentos dinâmicos como o **agachamento com barra**. Os resultados mostram que o sistema consegue distinguir entre execução correta e incorreta do exercício com **mais de 95% de precisão**, funcionando em tempo real.

Este trabalho é relevante porque demonstra como **técnicas de estimativa de pose podem ser usadas para avaliar a técnica de exercícios físicos**

Artigo 2

Título

Exercise quantification from single camera view markerless 3D pose estimation

Autores

C. Mercadal-Baudart e outros autores

Ano

2024

Fonte

ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024036272>

Este artigo apresenta um método para quantificar exercícios físicos utilizando técnicas de **estimativa de pose humana a partir de vídeo captado por uma única câmara**. A abordagem identifica pontos anatômicos do corpo e calcula ângulos articulares relevantes para a análise biomecânica de exercícios como agachamentos e levantamento de peso. Os resultados demonstram que é possível obter medições precisas sem recorrer a sistemas de captura de movimento complexos, tornando esta abordagem adequada para aplicações de treino desportivo e reabilitação.

Este artigo é relevante porque demonstra como **ângulos articulares podem ser calculados a partir de estimativa de pose para analisar exercícios de força**.

Artigo 3

Título

LiftMate: Gym Exercise Posture Correction and Classification

Autores

M. Kagdi, D. van der Haar

Ano

2025

Fonte

ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050925029552>

Este artigo apresenta um sistema chamado **LiftMate**, que utiliza técnicas de visão por computador e estimativa de pose para analisar a execução de exercícios de ginásio. O sistema deteta pontos-chave do corpo humano através do MediaPipe e calcula métricas como ângulos articulares para avaliar a postura do utilizador. Com base nesses dados, são aplicados modelos de machine learning para classificar se o exercício está a ser executado corretamente. O sistema foi testado em exercícios como **biceps curl, plank e squat**, demonstrando que a estimativa de pose pode ser utilizada para monitorizar e corrigir a técnica de exercícios.

Este artigo é relevante porque demonstra como **estimativa de pose e visão por computador podem ser usadas para analisar e corrigir a execução de exercícios de ginásio.**

Artigo 4

Título

Quantifying performance and joint kinematics in functional tasks crucial for anterior cruciate ligament rehabilitation using smartphone video and pose detection

Autores

Nicolas Lambricht, Alexandre Englebert, Laurent Pitance, Paul Fiset, Christine Detrembleur

Ano

2024

Fonte

ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0968016024002114>

Este artigo analisa a utilização de vídeo captado por smartphone e técnicas de estimativa de pose humana para **medir desempenho e cinemática articular** em tarefas funcionais utilizadas na reabilitação do ligamento cruzado anterior. O modelo **OpenPifPaf** foi utilizado para detetar automaticamente pontos anatómicos do corpo, a partir dos quais foram calculados **ângulos articulares**. Os resultados mostram que os valores obtidos com o método baseado em vídeo são muito semelhantes aos obtidos com sistemas tradicionais de captura de movimento, apresentando erros médios entre aproximadamente 2.8° e 3.9°.

Este artigo é relevante porque demonstra que **é possível calcular ângulos articulares com boa precisão utilizando apenas vídeo e técnicas de estimativa de pose**.

Artigo 5

Título

Evaluation of a markerless motion capture to measure 3D joint kinematics during occupational lifting tasks using mobile devices

Autores

Mina Salehi, Ali Taheri, Seobin Choi, Jeong Ho Kim

Ano

2026

Fonte

ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687026000219>

Este artigo avalia a utilização de um sistema de captura de movimento sem marcadores **baseado em vídeo de smartphone** para medir a cinemática articular durante tarefas de levantamento. A abordagem utiliza técnicas de **estimativa de pose humana** para detetar pontos anatómicos do corpo e um modelo de deep learning para gerar marcadores adicionais necessários para o **cálculo de ângulos articulares tridimensionais**. Os resultados mostram que o modelo adaptado reduz significativamente os erros na estimativa dos movimentos, demonstrando que sistemas baseados em vídeo podem ser utilizados como alternativa de baixo custo a sistemas tradicionais de captura de movimento.

Este artigo é relevante porque demonstra que **técnicas de estimativa de pose podem ser utilizadas para calcular ângulos articulares tridimensionais a partir de vídeo**.

Artigo 6

Título

Video-Based Motion Capture Smartphone Apps for Testing Human Motor Performance Skills: Scoping Review

Autores

Clara Sophia Zoeller, Claudia Niessner, Manuel Fleps, Thorsten Klein, Anke Hanssen-Doose, Alexander Burchartz, Alexander Woll, Thorsten Stein

Ano

2026

Fonte

Science Direct

<https://www.sciencedirect.com/org/science/article/pii/S2291522226000355>

Este artigo apresenta uma revisão de estudos que **utilizam aplicações de smartphone baseadas em vídeo** para avaliar habilidades motoras humanas através de técnicas de captura de movimento sem marcadores. A análise incluiu estudos que utilizaram diferentes aplicações para medir movimentos como marcha, corrida, saltos e mobilidade articular. Os resultados indicam que estas aplicações **representam uma solução promissora** para monitorização do desempenho físico e análise de movimento humano.

Este artigo é relevante porque demonstra que **aplicações baseadas em vídeo e smartphone podem ser utilizadas para analisar movimento humano e desempenho físico**.

Artigo 7

Título

MobiPhysio: A 2D video dataset of physiotherapy exercises for AI-driven assessment and monitoring

Autores

Md. Tauhid Bin Iqbal, Md. Tawhid Mostafa, Md. Tanvir Ahmed, Md. Faiaz Fahim, Md. Sagir Ahmed, Anik Ahamad, Khawja Redwanul Islam, Byungyong Ryu, Gihun Song, Md. Zahid Hossain

Ano

2026

Fonte

ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340926001885>

Este artigo apresenta o **dataset MobiPhysio**, composto por milhares de vídeos de exercícios de fisioterapia captados com câmaras convencionais. O conjunto de dados inclui diferentes exercícios realizados por vários participantes em condições variadas de gravação. Cada vídeo é anotado com pontuações de avaliação da execução do exercício, permitindo o **desenvolvimento e teste de sistemas baseados em inteligência artificial** para análise automática de movimento e monitorização de exercícios.

Este artigo é relevante porque apresenta um **dataset de exercícios físicos captados em vídeo que pode ser utilizado para desenvolver sistemas de inteligência artificial capazes de analisar e avaliar movimentos humanos**.

Artigo 8

Título

OpenCap: Human movement dynamics from smartphone videos

Autores

Scott D. Uhlich, Antoine Falisse, Łukasz Kidziński, Julie Muccini, Michael Ko, Akshay S. Chaudhari, Jennifer L. Hicks, Scott L. Delp

Ano

2023

Fonte

PLOS Computational Biology

<https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1011462>

O artigo apresenta o **OpenCap**, uma plataforma que utiliza **vídeos captados por smartphones e técnicas de estimativa de pose** para analisar o movimento humano. O sistema combina deep learning e modelos biomecânicos para calcular métricas como cinemática e **forças articulares**, mostrando resultados comparáveis aos sistemas tradicionais de captura de movimento.

Este trabalho demonstra que **é possível analisar movimento humano e calcular métricas biomecânicas utilizando apenas vídeo**.